

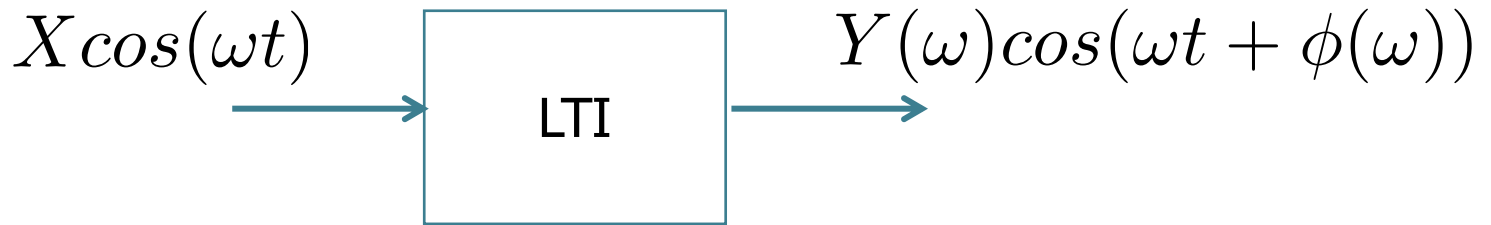
Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.2 – Analisi armonica

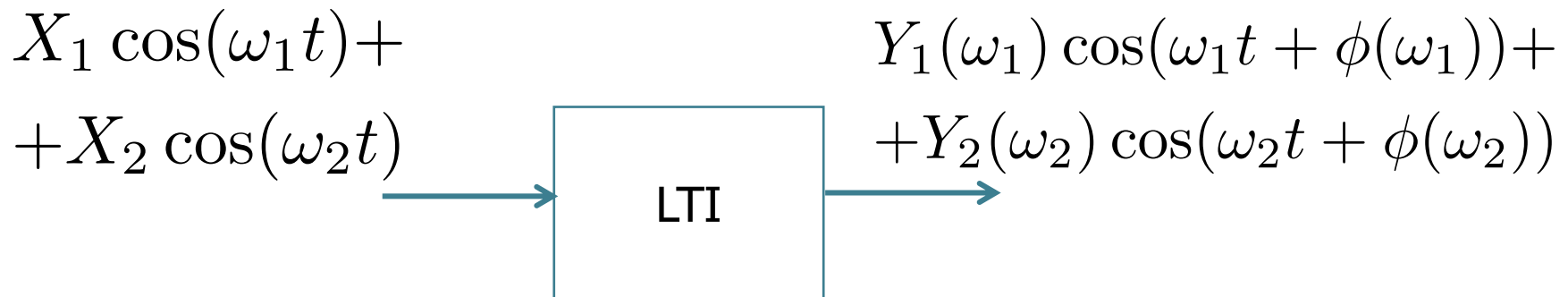
Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Riepilogo



- L'uscita è sempre un segnale sinusoidale, con la stessa pulsazione dell'ingresso. L'ampiezza e la fase vengono modificate di una quantità che dipende da ω (e dal sistema)
- Poiché si tratta di un sistema lineare:



Sotto opportune condizioni, una generica funzione può essere espressa come combinazione di funzioni sinusoidali

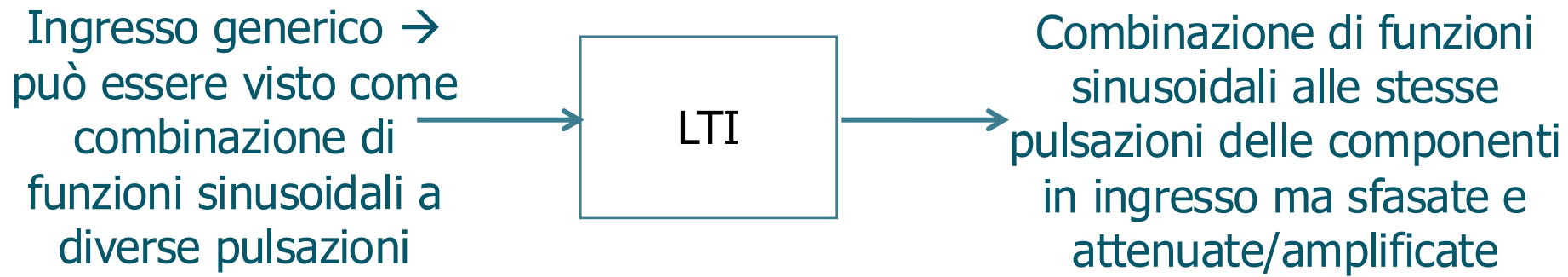
- Se $f(t)$ è periodica di periodo $T \rightarrow$ Sviluppo in serie di Fourier

$$f(t) = r_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

- Se $f(t)$ non è periodica $\rightarrow$ Trasformata di Fourier

Estende la serie di Fourier $\rightarrow$ la Σ diventa un $\int$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} |F(j\omega)| \cos(\omega t + \arg F(j\omega)) d\omega$$

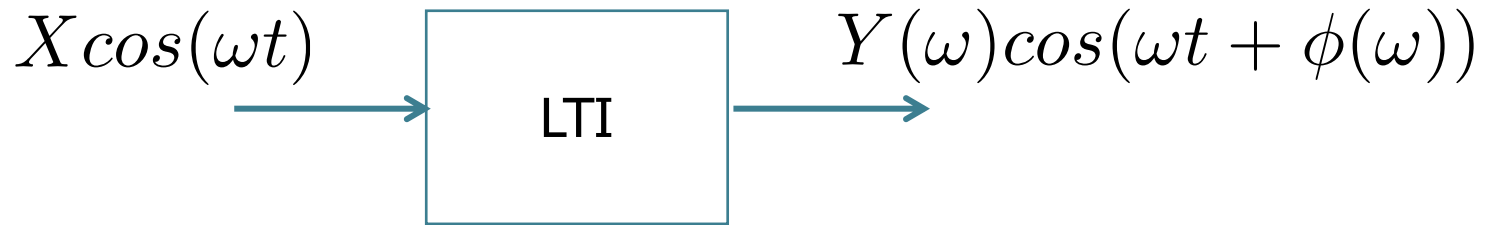


Ogni armonica viene sfasata e attenuata/amplificata in maniera diversa al variare di ω . Sistemi diversi sfasano e attenuano/amplificano in maniera diversa le diverse armoniche.

La funzione di risposta armonica di un sistema dice come esso sfasa e attenua/amplifica le diverse armoniche.

È una funzione di ω a valori complessi.

$$F(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X} e^{j\phi(\omega)}$$



$$Y(\omega) = X |F(\omega)| \quad \phi(\omega) = \arg\{F(\omega)\}$$

In particolare si ha che, dato un sistema lineare rappresentato da $G(s)$, **la funzione di risposta armonica $F(\omega)$ del sistema è data da**

$$F(\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = G(j\omega)$$

Si consideri un sistema descritto da

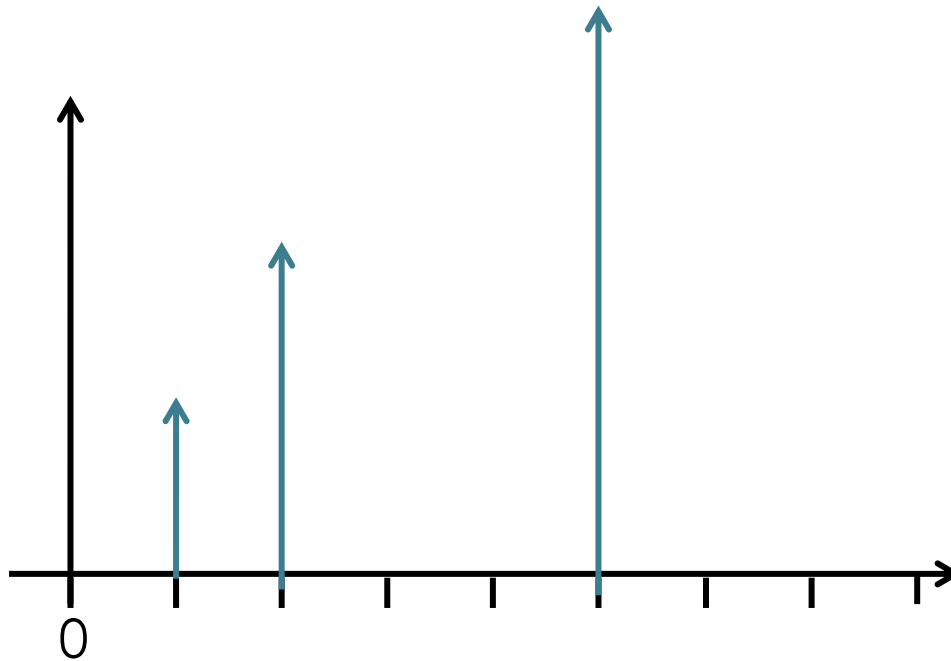
$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

e eccitato dal seguente ingresso

$$u(t) = \cos(0.1t) + 3\cos(2t) + 5\cos(10t)$$

Si determini l'uscita.

L'ingresso è dato dalla combinazione lineare di 3 armoniche



È possibile sfruttare la funzione di risposta armonica per calcolare l'uscita.

$$F(\omega) = G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

Per calcolare il modulo e l'argomento, porto $F(\omega)$ in forma cartesiana

$$F(\omega) = G(j\omega) = \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2} = \frac{1}{1 + \omega^2} - j \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

da cui:

$$|F(\omega)| = \sqrt{\left(\frac{1}{1 + \omega^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{1 + \omega^2}\right)^2} = \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{1 + \omega^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\arg\{F(\omega)\} = \operatorname{atan}\left(\frac{-\frac{\omega}{1 + \omega^2}}{\frac{1}{1 + \omega^2}}\right) = \operatorname{atan}(-\omega)$$

È possibile calcolare la risposta ad ogni armonica come:

$$\cos(0.1t) \quad |F(0.1)|\cos(0.1t + \arg(F(0.1))) = 0.995\cos(0.1t - 0.1)$$

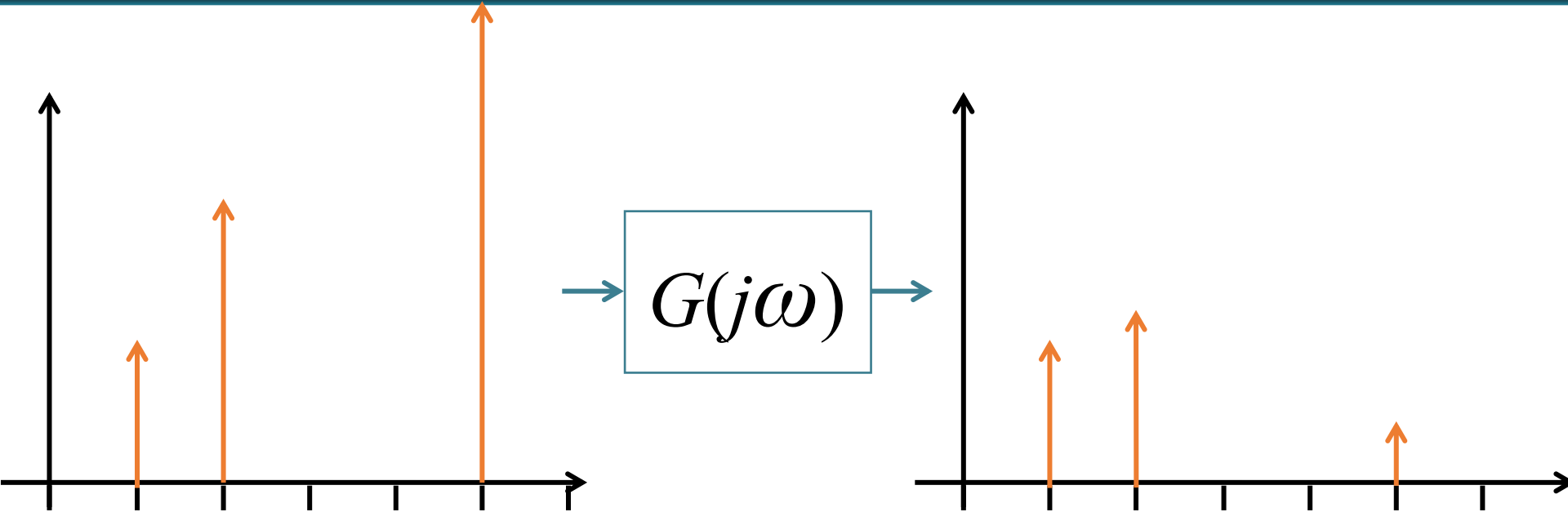
$$3\cos(2t) \quad |F(2)|3\cos(2t + \arg(F(2))) = 1.34\cos(2t - 1.1)$$

$$5\cos(10t) \quad |F(10)|5\cos(10t + \arg(F(10))) = 0.5\cos(10t - 1.5)$$

da cui

$$y(t) = 0.995\cos(0.1t - 0.1) + 1.34\cos(2t - 1.1) + 0.5\cos(10t - 1.5)$$

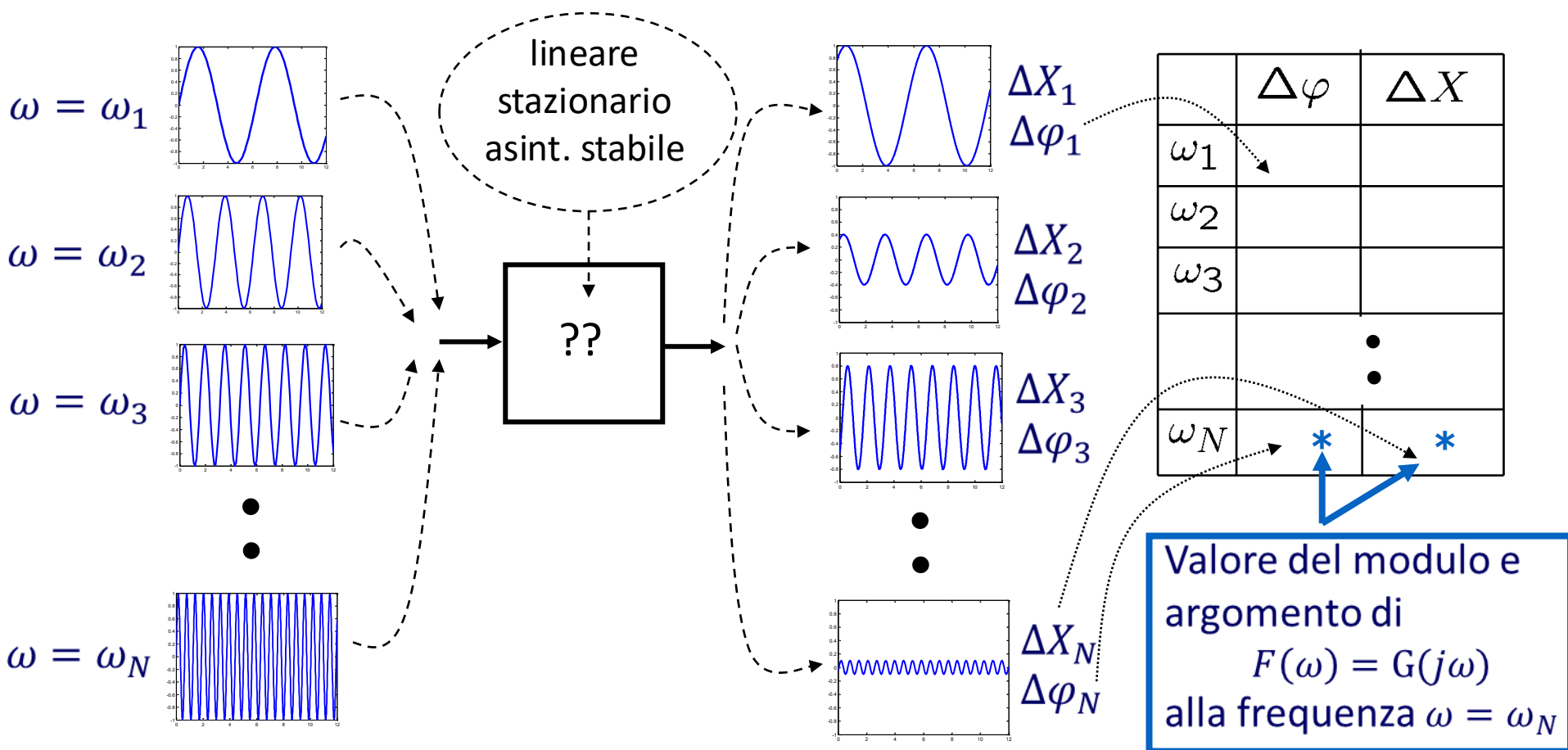
Esempio

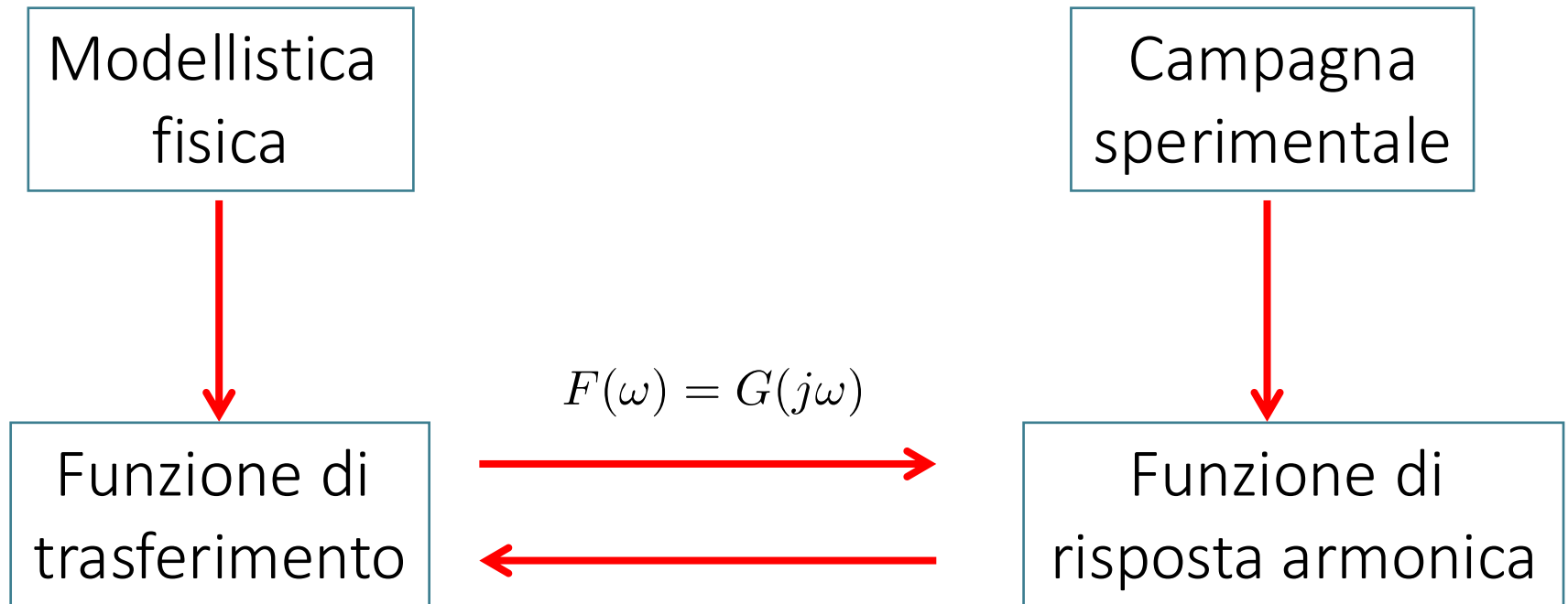


Il sistema cambia l'ampiezza e la fase
delle componenti armoniche

- La funzione di risposta armonica consente di capire quali sono le componenti armoniche che “passano” inalterate attraverso il sistema e quali invece vengono attenuate o amplificate
- Questo è molto utile in pratica perché spesso si vuole progettare un sistema in modo che lasci passare alcuni contenuti frequenziali (contenuto utile) e ne attenui (tagli) altri (es.: rumore ad alta frequenza)

La funzione di risposta armonica si presta ad un'identificazione sperimentale del sistema





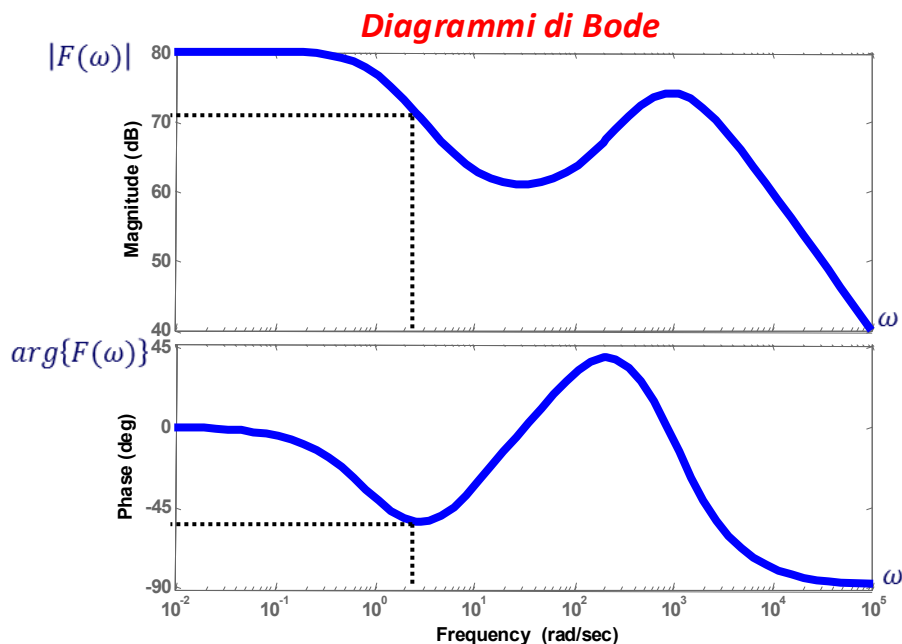
Per capire quali sono le armoniche che passano e quelle che vengono attenuate/amplificate e per capire come mettere in relazione la funzione di risposta armonica con la funzione di trasferimento è utile **rappresentare per via grafica la funzione di risposta armonica**

- Verranno considerate funzione di risposta armonica razionali fratte:

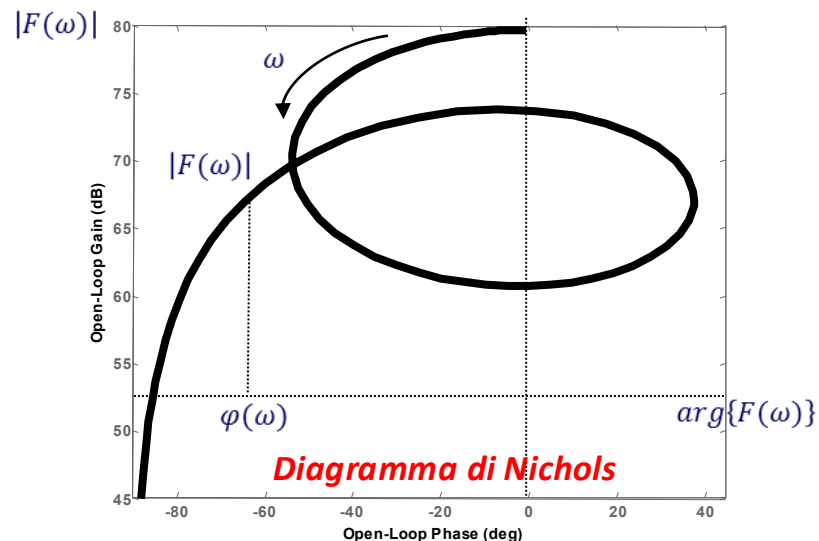
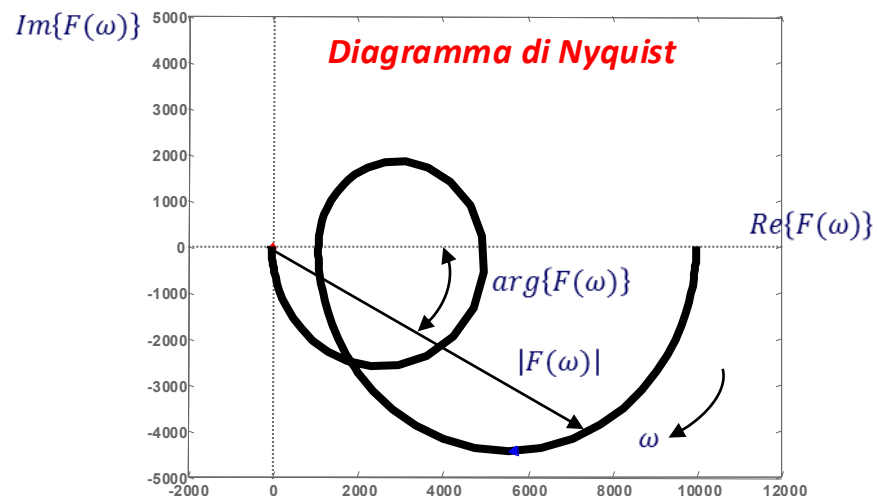
$$F(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)} = |F(\omega)|e^{j\phi(\omega)} = \operatorname{Re}\{F(\omega)\} + j\operatorname{Im}\{F(\omega)\}$$

- Esistono tre principali rappresentazioni grafiche per una funzione di risposta armonica:
 - I diagrammi di Bode
 - Il diagramma di Nyquist
 - Il diagramma di Nichols

Rappresentazione della funzione di risposta armonica



I diagrammi più usati
sono quello di Bode e
quello di Nyquist



- La rappresentazione grafica della funzione di risposta armonica viene effettuata con speciali diagrammi, che costituiscono la base dei procedimenti grafici per la **sintesi del controllore** nel dominio delle frequenze
- Fra questi sono di largo impiego i *diagrammi di Bode* o *diagrammi logaritmici* di risposta armonica
- I diagrammi di Bode sono la rappresentazione, in forma esplicita, della risposta armonica espressa in modulo e fase

Diagrammi di Bode

- Poiché la funzione di risposta armonica ha valori complessi, si hanno due diversi diagrammi:
 - Diagramma delle ampiezze (o dei moduli) che riporta il *logaritmo* del modulo della funzione di risposta armonica in funzione del *logaritmo (in base 10)* della pulsazione ω
 - Diagramma delle fasi (o degli argomenti) che riporta l'argomento della funzione di risposta armonica in funzione del *logaritmo (in base 10)* della pulsazione ω

Diagrammi di Bode

- Vedremo che il tracciamento dei due diagrammi di Bode (ampiezza e fase) potrà essere eseguito **sommando i diagrammi dei fattori elementari**
- Questo è possibile grazie alle proprietà dei numeri complessi e al fatto di graficare i valori delle ampiezze in scala logaritmica

Proprietà numeri complessi

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

$$\arg(a \cdot b) = \arg(a) + \arg(b)$$

$$\arg\left(\frac{a}{b}\right) = \arg(a) - \arg(b)$$

$$\arg(a^k) = k \arg(a)$$

Proprietà logaritmi

$$\log(|a| \cdot |b|) = \log(|a|) + \log(|b|)$$

$$\log\left(\frac{|a|}{|b|}\right) = \log(|a|) - \log(|b|)$$

$$\log(|a|^k) = k \log(|a|)$$

- Dati quindi a, b complessi e k, q interi si ha che

$$\log \left| \frac{ab^k}{cd^q} \right| = \log |a| + k \log |b| - \log |c| - q \log |d|$$

$$\arg \left| \frac{ab^k}{cd^q} \right| = \arg(a) + k \arg(b) - \arg(c) - q \arg(d)$$

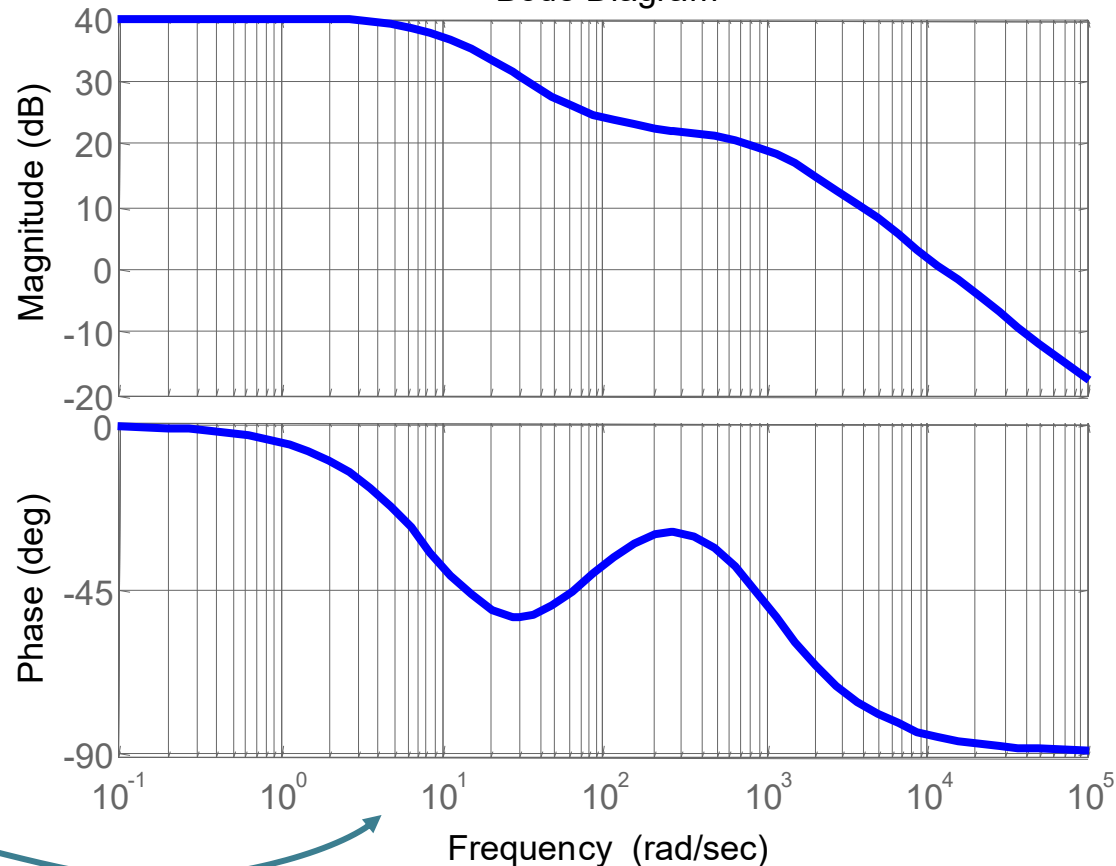
- **Prodotti e divisioni diventano somme e sottrazione**
considerando il logaritmo per i moduli e sfruttando le proprietà dei numeri complessi per gli argomenti

Esempio

- I diagrammi di Bode di:

$$G(j\omega) = \frac{100 \left(1 + j \frac{\omega}{80}\right)}{\left(1 + j \frac{\omega}{10}\right) \left(1 + j \frac{\omega}{1000}\right)}$$

Bode Diagram



Ampiezza espressa in decibel:

$$|M|_{\text{db}} = 20 \log_{10}(|M|)$$

Fase espressa in gradi o radianti

Frequenze in scala logaritmica
(logaritmo in base 10)



I vantaggi che si hanno impiegando la scala logaritmica sono:

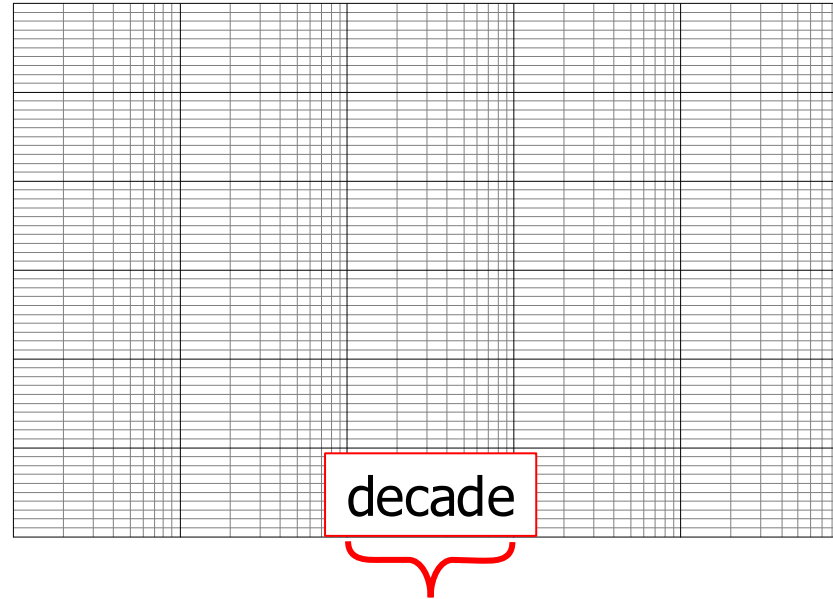
- Possibilità di rappresentare col dovuto dettaglio **grandezze che variano in campi notevolmente estesi**
- Possibilità di costruire i diagrammi relativi ad una funzione di risposta armonica data in forma fattorizzata come **somma di diagrammi elementari**, di un numero limitato di tipi fondamentali, corrispondente ciascuno ad un singolo fattore

- Per l'asse delle ascisse si usa una rappresentazione logaritmica in base 10 della pulsazione ω
- L'asse delle ascisse viene diviso in intervalli di tempo di uguale lunghezza, pari a multipli decimali della pulsazione, detti *decadi*
- Vi è un incremento di una decade nel passaggio da una pulsazione ω_1 a una pulsazione ω_2 quando $\frac{\omega_2}{\omega_1} = 10$
 - L'ampiezza dell'intervallo per passare da 1 rad/s a 10 rad/s è una decade
- Il numero di decadi per passare da una pulsazione ω_1 a una pulsazione ω_2 è pari a $\log_{10} \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)$
 - Per passare da 0.01 rad/s a 100 rad/s occorrono 4 decadi

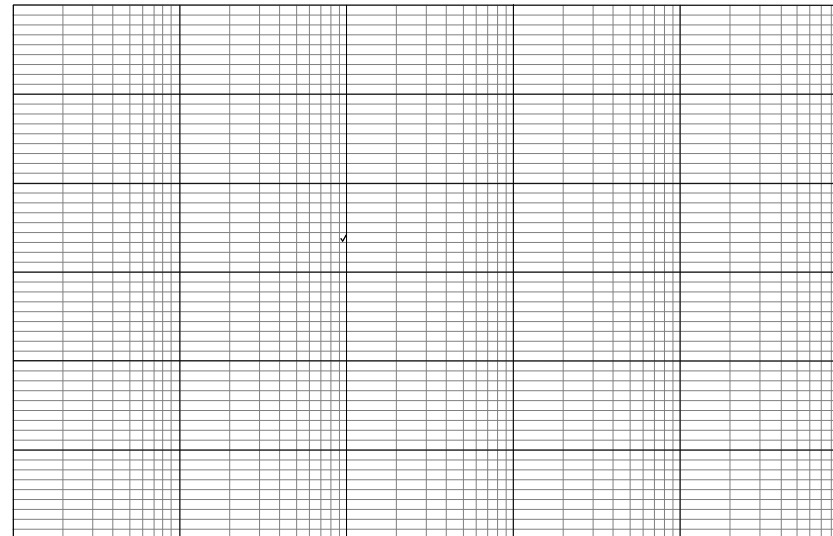
- I diagrammi delle fasi hanno scala delle ordinate lineare
- Come unità per l'asse delle ordinate dei moduli si usa il *decibel*, definito come $20 \log_{10} |G(j\omega)|$ e indicato con *dB*

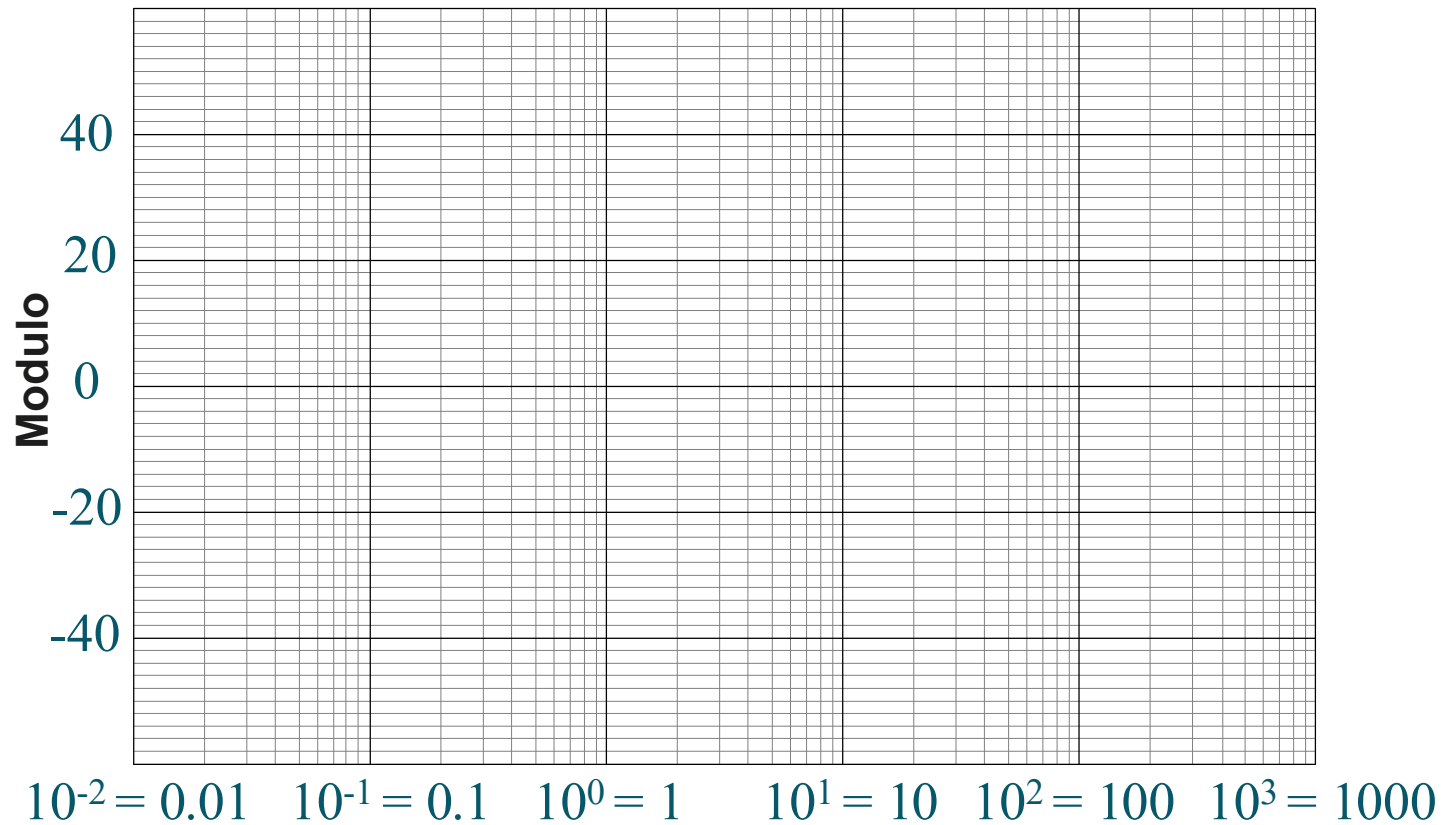
Carta Diagrammi di Bode

Modulo

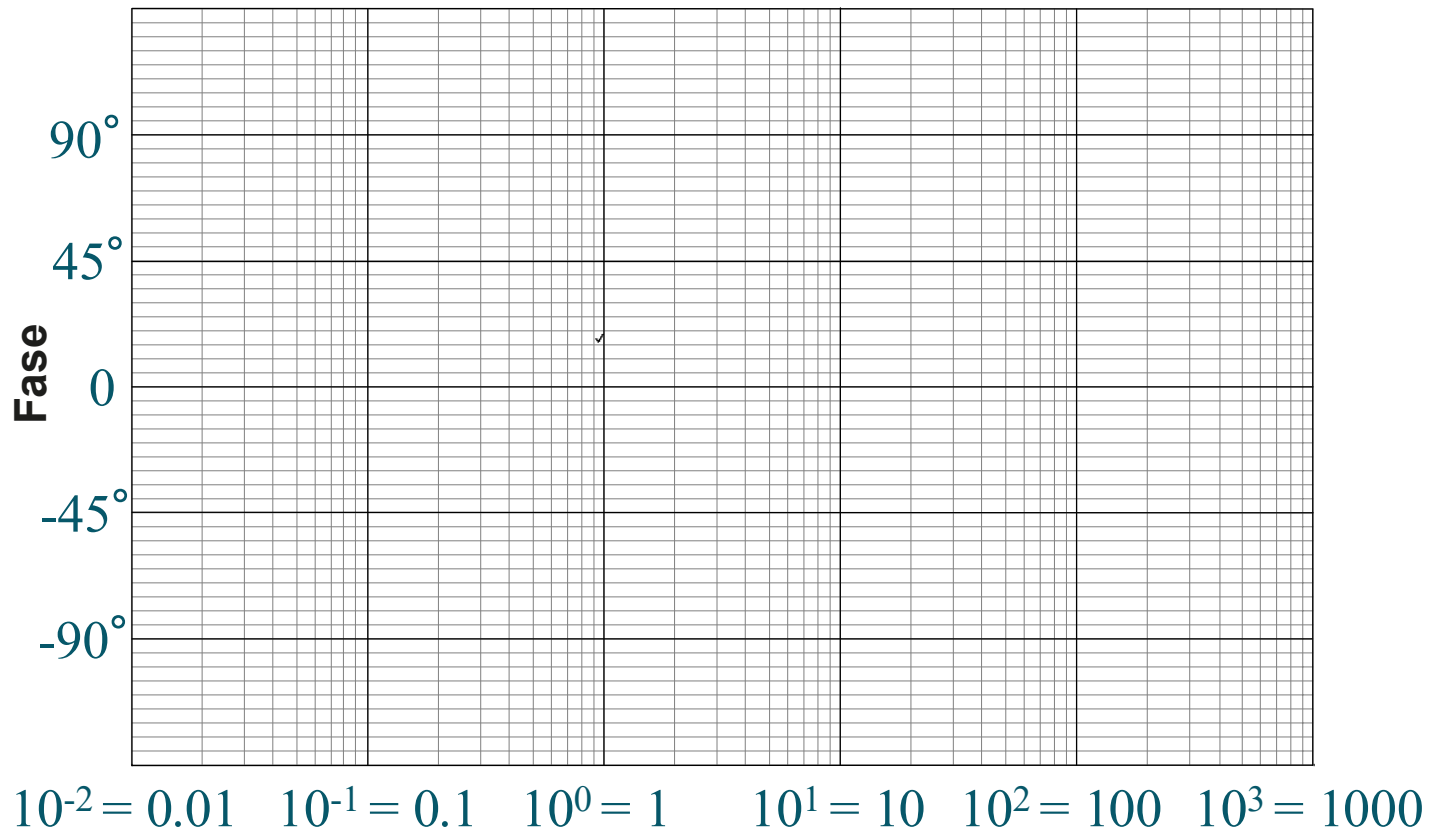


Fase





Nota: gli intervalli sugli assi delle ascisse e delle ordinate devono essere stabiliti in base alla funzione di risposta armonica considerata



Nota: gli intervalli sugli assi delle ascisse e delle ordinate devono essere stabiliti in base alla funzione di risposta armonica considerata

- Data una generica funzione di trasferimento razionale fratta:

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

- Per il tracciamento dei diagrammi di bode della corrispondente funzione di risposta armonica, **è necessario fattorizzare $G(s)$ nella forma delle costanti di tempo:**

$$G(s) = \frac{K \prod_i (1 + T_i s) \prod_i (1 + 2 \frac{\zeta_i}{\alpha_{ni}} s + \frac{1}{\alpha_{ni}^2} s^2)}{s^h \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i (1 + 2 \frac{\delta_i}{\omega_{ni}} s + \frac{1}{\omega_{ni}^2} s^2)}$$

Diagrammi di Bode

- Ponendo $s = j\omega$ si ottiene la seguente espressione della funzione di risposta armonica:

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_i (1 + j\omega T_i) \prod_i (1 + 2\zeta_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ni}^2})}{(j\omega)^h \prod_i (1 + j\omega \tau_i) \prod_i (1 + 2\delta_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ni}^2})}$$

- La funzione di risposta armonica è data dal prodotto di quattro termini elementari:

K

Guadagno

$(j\omega)^{-h}$

Poli nell'origine

$(1 + j\omega \tau)^{\pm 1}$

Termini del primo ordine

$(1 + j2\delta \frac{\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^{\pm 1}$

Termini del secondo ordine

- È sempre possibile scomporre una funzione di risposta armonica nel prodotto di termini elementari
- Dalle proprietà dei logaritmi e dei numeri complessi, una volta noti i diagrammi di Bode dei termini elementari, è possibile ottenere il diagramma complessivo semplicemente sommando i diagrammi dei termini elementari
- È sufficiente studiare i diagrammi dei termini elementari per riuscire a comporre diagrammi di funzioni più complesse

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.2 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it